

Guilherme Augusto NASCIMENTO

Informatique et Électronique pour les Systèmes Embarqués A4

Rapport Intermédiaire

Semaines 6, 7 et 8

1 Observateurs

L'approximation d'un système linéaire invariant dans le temps (LIT) d'ordre n peut être écrite comme dans l'Éq. 1[1].

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}(t) = \hat{A}\hat{x}(t) + \hat{B}u(t) \\ \hat{y}(t) = \hat{C}\hat{x}(t) + \hat{D}u(t) \end{cases} \quad (1)$$

Avec $\hat{x}(t)$ une estimation des états réels $x(t)$ du système, $u(t)$ les entrées et $\hat{y}(t)$ une estimation des sorties du système. L'observateur en boucle ouverte utilise l'Éq. 1 pour estimer les états du système réel; l'erreur d'estimation peut être calculée par les Éqs. 2[1] :

$$\begin{aligned} \begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ \dot{\hat{x}}(t) = \hat{A}\hat{x}(t) + \hat{B}u(t) \end{cases} \\ \tilde{x}(t) = x(t) - \hat{x}(t) \\ \dot{x}(t) - \dot{\hat{x}}(t) = (Ax(t) - \hat{A}\hat{x}(t)) + (B - \hat{B})u(t) \\ \dot{x}(t) - \dot{\hat{x}}(t) = A(x(t) - \hat{x}(t)) \\ \dot{\tilde{x}}(t) = A\tilde{x}(t) \\ \tilde{x}(t) = e^{At}\tilde{x}(0) \end{aligned} \quad (2)$$

Ce résultat est obtenu avec $A, B \approx \hat{A}, \hat{B}$. Dans le cas où l'on connaît les états initiaux $x(0)$, alors l'erreur $\tilde{x}(0) = 0$ et $\tilde{x}(t) = 0$ pour $t \geq 0$. Par contre, si on ne les connaît pas, l'observateur dépend de la dynamique du système pour être stable. Pour améliorer l'estimation, on peut utiliser l'observateur en boucle fermée qui utilise l'erreur des mesures estimées et du système réel pour corriger les estimations des états. Les Éqs. 3[1] montrent ce type d'observateur.

$$\begin{aligned} \tilde{y}(t) &= y(t) - \hat{y}(t) \\ \tilde{y}(t) &= (Cx(t) - \hat{C}\hat{x}(t)) + (D - \hat{D})u(t) \\ \tilde{y}(t) &\cong C(x(t) - \hat{x}(t)) \cong C\tilde{x}(t) \\ \begin{cases} \dot{\hat{x}}(t) = \hat{A}\hat{x}(t) + \hat{B}u(t) + L\tilde{y}(t) \\ \hat{y}(t) = \hat{C}\hat{x}(t) + \hat{D}u(t) \end{cases} \\ \dot{\tilde{x}}(t) &= (Ax(t) - \hat{A}\hat{x}(t)) + (B - \hat{B})u(t) - L[(Cx(t) - \hat{C}\hat{x}(t)) + (D - \hat{D})u(t)] \\ \dot{\tilde{x}}(t) &= (A - LC)\tilde{x}(t) \end{aligned} \quad (3)$$

Avec L la matrice de gain de l'observateur. Un exemple d'observateur très utilisé est le filtre de Kalman, qui équilibre les effets des bruits de mesure et du modèle. L'algorithme[2] est présenté ci-dessous.

Estimation

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} &= \mathbf{F}_k \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1} + \mathbf{B}_k \mathbf{u}_k \\ \mathbf{P}_{k|k-1} &= \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_k' + \mathbf{Q}_k \end{aligned}$$

Correction

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{y}}_k &= \mathbf{z}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} \\ \mathbf{S}_k &= \mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k' + \mathbf{R}_k \\ \mathbf{K}_k &= \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k' \mathbf{S}_k^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{x}}_{k|k} &= \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k \tilde{\mathbf{y}}_k \\ \mathbf{P}_{k|k} &= (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1} \\ \tilde{\mathbf{y}}_{k|k} &= \mathbf{z}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k}\end{aligned}$$

Avec les matrices $\mathbf{Q}$ et $\mathbf{R}$ de bruit des états et des mesures, le gain optimal de Kalman $\mathbf{K}$ et la matrice de covariance des états $\mathbf{P}$. Ce type de filtre de Kalman est le plus simple et peut être utilisé uniquement pour des systèmes linéaires. Dans le cas de la machine synchrone qui a des équations de flux et d'oscillations, il faut faire quelques adaptations. Ci-dessous, l'*Unscented Kalman Filter (UKF)* et l'*Extended Kalman Filter (EKF)* sont présentés et testés pour le modèle de machine synchrone utilisé.

1.1 Unscented Kalman Filter

L'UKF est basé sur la transformation *unscented*, une méthode pour calculer les statistiques d'une variable aléatoire $\mathbf{x}$ (de dimension L) soumise à une fonction non-linéaire $\mathbf{y} = g(\mathbf{x})$. On suppose que $\mathbf{x}$ a une moyenne $\bar{\mathbf{x}}$ et une covariance $\mathbf{P}_x$. Alors on calcule les vecteurs *sigma* χ_i avec le poids correspondant W_i pour former la matrice χ ; le calcul est montré dans les Éqs. 4 ci-dessous[3].

$$\begin{aligned}\chi_0 &= \bar{\mathbf{x}} \\ \chi_i &= \bar{\mathbf{x}} + \left(\sqrt{(L + \lambda) \mathbf{P}_x} \right)_i \quad i = 1, \dots, L \\ \chi_i &= \bar{\mathbf{x}} + \left(\sqrt{(L + \lambda) \mathbf{P}_x} \right)_{i-L} \quad i = L + 1, \dots, 2L \\ W_0^{(m)} &= \lambda / (L + \lambda) \\ W_0^{(c)} &= \lambda / (L + \lambda) + (1 - \alpha^2 + \beta) \\ W_i^{(m)} &= W_i^{(c)} = 1 / [2(L + \lambda)] \quad i = 1, \dots, 2L\end{aligned} \tag{4}$$

Avec $\lambda = \alpha^2(L + \kappa) - L$. On doit propager les points *sigma* dans la fonction non-linéaire; de cette façon, on obtient les Éqs. 5.

$$\begin{aligned}\bar{\mathbf{y}} &\approx \sum_{i=0}^{2L} W_i^{(m)} \gamma_i \\ \mathbf{P}_y &\approx \sum_{i=0}^{2L} W_i^{(c)} [\gamma_i - \bar{\mathbf{y}}][\gamma_i - \bar{\mathbf{y}}]^T\end{aligned} \tag{5}$$

Pour l'UKF, on considère les états comme des variables aléatoires et donc la transformation ci-dessus est implémentée avec l'estimation et la correction proposées dans le filtre de Kalman. L'algorithme proposé par [3] a été utilisé pour l'UKF et ses variations présentées ci-après.

For $k \in \{1, \dots, \infty\}$
Calculate sigma points:

$$\chi_{k-1} = \left[\hat{\mathbf{x}}_{k-1} \quad \hat{\mathbf{x}}_{k-1} \pm \sqrt{(L + \lambda) \mathbf{P}_{k-1}} \right]$$

Time update:

$$\begin{aligned}\chi_{k|k-1} &= \mathbf{F}[\chi_{k-1}] \\ \hat{\mathbf{x}}_k^- &= \sum_{i=0}^{2L} W_i^{(m)} \chi_{i,k|k-1} \\ \mathbf{P}_k^- &= \sum_{i=0}^{2L} W_i^{(c)} [\chi_{i,k|k-1} - \hat{\mathbf{x}}_k^-][\chi_{i,k|k-1} - \hat{\mathbf{x}}_k^-]^T \\ \gamma_{k|k-1} &= \mathbf{H}[\chi_{k|k-1}] \\ \hat{\mathbf{y}}_k^- &= \sum_{i=0}^{2L} W_i^{(m)} \gamma_{i,k|k-1}\end{aligned}$$

Measurement update equations:

$$\begin{aligned}
P_{y_k y_k} &= \sum_{i=0}^{2L} W_i^{(c)} [\gamma_{i,k|k-1} - \hat{y}_k^-] [\gamma_{i,k|k-1} - \hat{y}_k^-]^T \\
P_{x_k y_k} &= \sum_{i=0}^{2L} W_i^{(c)} [\chi_{i,k|k-1} - \hat{x}_k^-] [\gamma_{i,k|k-1} - \hat{y}_k^-]^T \\
K &= P_{x_k y_k} P_{y_k y_k}^{-1} \\
\hat{x}_k &= \hat{x}_k^- + K(y_k - \hat{y}_k^-) \\
P_k &= P_k^- - K P_{y_k y_k} K^T
\end{aligned}$$

L'implémentation a été faite sous MATLAB pour le modèle de machine synchrone présenté, selon deux approches différentes. Dans la première, le vecteur d'état possède cinq états, soit les flux direct ψ_d et en quadrature ψ_q , l'angle interne δ de la machine, la variation de vitesse $\Delta\omega$ et l'angle θ du rotor. Dans l'autre approche, le dernier état a été passé directement, c'est-à-dire que la position du rotor est déjà prise en compte comme une entrée pour l'observateur.

Les deux approches convergent pour le système qui commence en régime permanent et, après quelque temps, est soumis à une perturbation (dans ce cas, une chute de tension de 0.1 p.u.). Les Fig. 1 et Fig.2 montrent la comparaison entre le flux en quadrature réel du système et celui estimé.

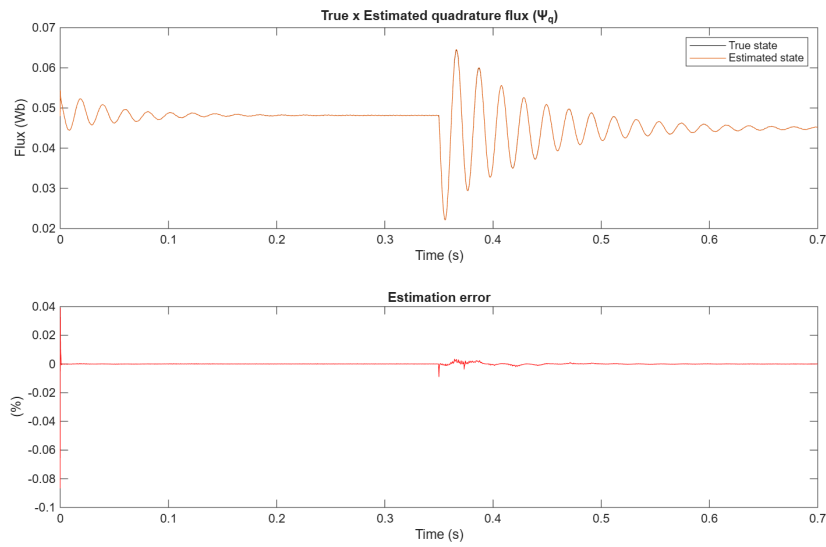


FIGURE 1 – Flux en quadrature réel et celui estimé : UKF.

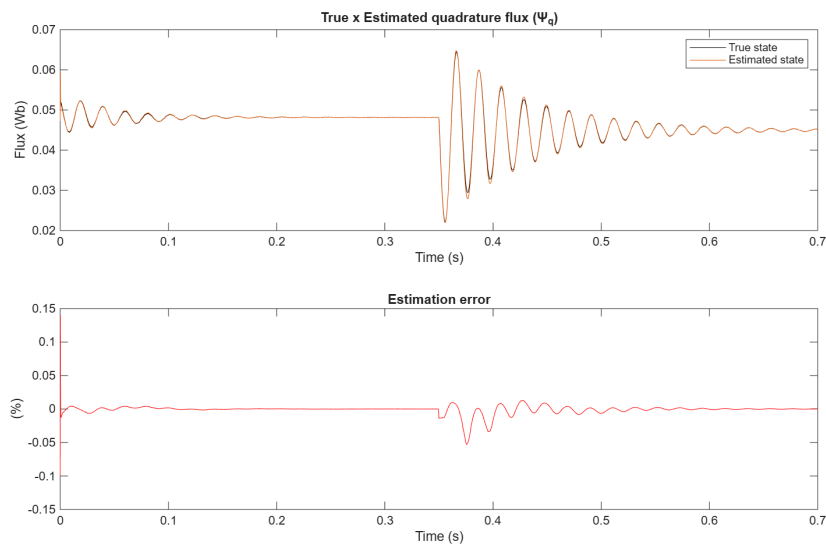


FIGURE 2 – Flux en quadrature réel et celui estimé : UKF 4 états.

On peut vérifier que le filtre peut bien estimer le flux ; le même résultat apparaît pour les autres états. Une analyse de robustesse serait à faire en utilisant, par exemple, la méthode de Monte Carlo pour vérifier la convergence des filtres dans différents cas et pour différentes valeurs des états initiaux, valeurs de la matrice de covariance et perturbations.

1.1.1 UKF augmenté

On peut avoir l'UKF augmenté qui prend en compte l'effet du bruit dans les variables pendant la fonction non-linéaire (appelé bruit non additif). Dans cette approche, le bruit n'est pas juste ajouté aux variables à la fin du processus, donc la fonction de transition d'état passe à :

$$x_{k+1} = f(x_k, u_k) + v_k \rightarrow x_{k+1} = f(x_k, u_k, v_k)$$

$$y_k = h(x_k, u_k) + n_k \rightarrow y_k = h(x_k, u_k, n_k)$$

De cette façon, le vecteur des variables aléatoires devient constitué des états, de leurs bruits et des bruits de mesure. Ainsi, on a le vecteur $\mathbf{x}_k^a = [x_k^T v_k^T n_k^T]^T$ et donc l'algorithme présenté ci-dessus doit calculer les points *sigma* χ_k^a pour toutes ces variables, puis les considérer dans les fonctions de transition et de mesure.

$$\chi_{k|k-1}^x = \mathbf{F}[\chi_{k-1}^x, \chi_{k-1}^v]$$

$$\gamma_{k|k-1} = \mathbf{H}[\chi_{k|k-1}^x, \chi_{k|k-1}^n]$$

L'implémentation a été faite selon les deux mêmes approches précédentes, et les résultats sont montrés dans les Fig. 5 et Fig.6.

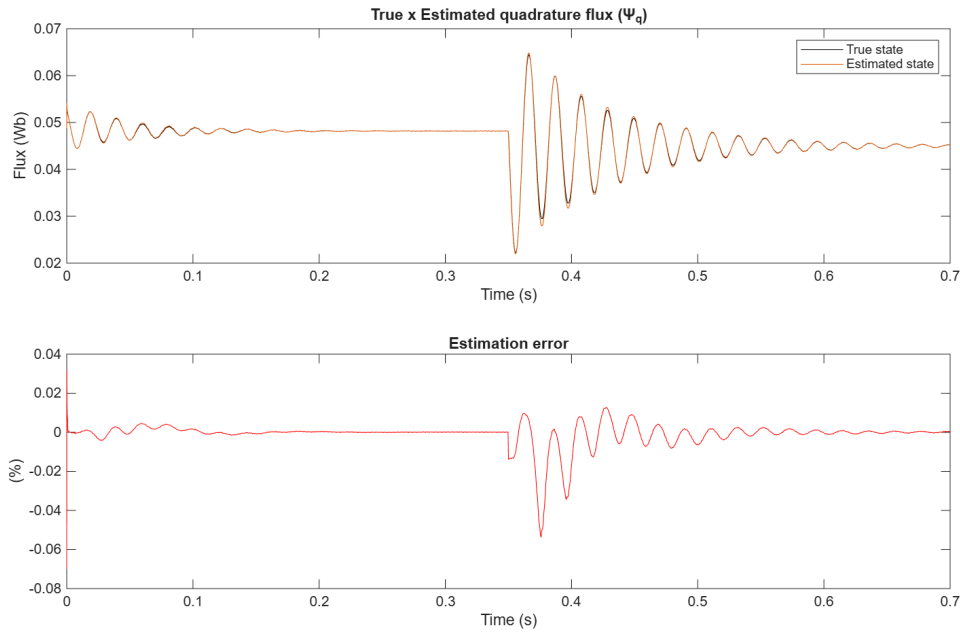


FIGURE 3 – Flux en quadrature réel et celui estimé : UKF.

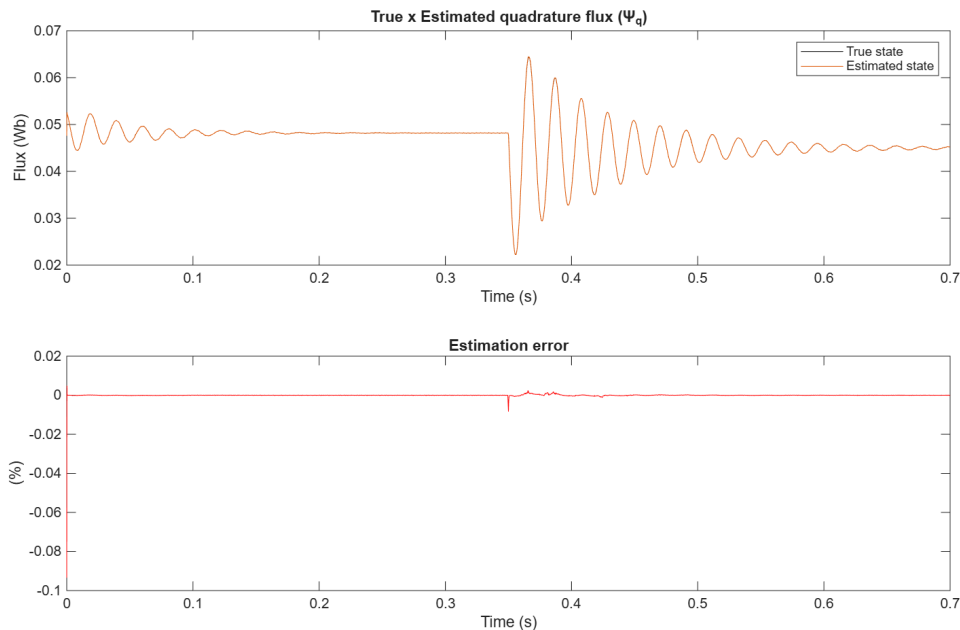


FIGURE 4 – Flux en quadrature réel et celui estimé : UKF 4 états.

1.2 Extended Kalman Filter

L'EKF utilise les matrices jacobienues $\mathbf{F}$ et $\mathbf{H}$ pour linéariser les fonctions non-linéaires $f(x, u)$ et $y = h(x, u)$ du système.

$$\mathbf{F} = \frac{\partial f(x, u)}{\partial \mathbf{x}} \quad \mathbf{H} = \frac{\partial h(x, u)}{\partial \mathbf{x}}$$

Dans ce cas, les jacobienues sont utilisées pour la mise à jour de la matrice de covariance et dans le calcul du gain de Kalman. L'algorithme ci-dessous a été utilisé pour implémenter l'EKF sous MATLAB.

Prochaine estimation

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{x}}_k^- &= \mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}_{k-1}^-, \mathbf{u}_k) \\ \mathbf{P}_k^- &= \mathbf{F}_{k|k-1} \mathbf{P}_{k-1} \mathbf{F}_{k|k-1}^T + \mathbf{Q}_{k-1} \end{aligned}$$

Correction

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_k &= \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}^T [\mathbf{H} \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}^T + \mathbf{R}_k]^{-1} \\ \hat{\mathbf{x}}_k &= \hat{\mathbf{x}}_k^- + \mathbf{K}_k (\mathbf{z}_k - \mathbf{H} \hat{\mathbf{x}}_k^-) \\ \mathbf{P}_k &= (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}) \mathbf{P}_k^- \end{aligned}$$

Avant de montrer les courbes du flux en quadrature et de l'estimation faite par l'EKF, ci-dessous est présentée une variation de celui-ci : le filtre de Kalman étendu à facteur d'oubli adaptatif (AFEKF), qui augmente la variance du vecteur d'états avec les Éqs. 6.

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_k^- &= \lambda_k (\mathbf{F}_{k|k-1} \mathbf{P}_{k-1} \mathbf{F}_{k|k-1}^T + \mathbf{Q}_{k-1}) \\ \lambda_k &= \max \left\{ 1, \frac{tr[\mathbf{N}_k]}{tr[\mathbf{M}_k]} \right\} \\ \mathbf{M}_k &= \mathbf{H} \mathbf{F}_{k|k-1} \mathbf{P}_{k-1} \mathbf{F}_{k|k-1}^T \mathbf{H}^T \\ \mathbf{N}_k &= \mathbf{C}_0 - \mathbf{R}_k - \mathbf{H} \mathbf{Q}_k \mathbf{H}^T \\ \mathbf{C}_0 &= \begin{cases} \frac{\mathbf{v}_0 \mathbf{v}_0^T}{2} & k = 0, \\ \frac{[\lambda_k \mathbf{v}_k \mathbf{v}_k^T]}{1 + \lambda_k} & k \geq 1 \end{cases} \\ \mathbf{v}_k &= \mathbf{z}_k - \mathbf{H} \hat{\mathbf{x}}_k^- \end{aligned} \tag{6}$$

Les Fig.?? et Fig.?? montrent le résultat trouvé pour les deux implémentations faites.

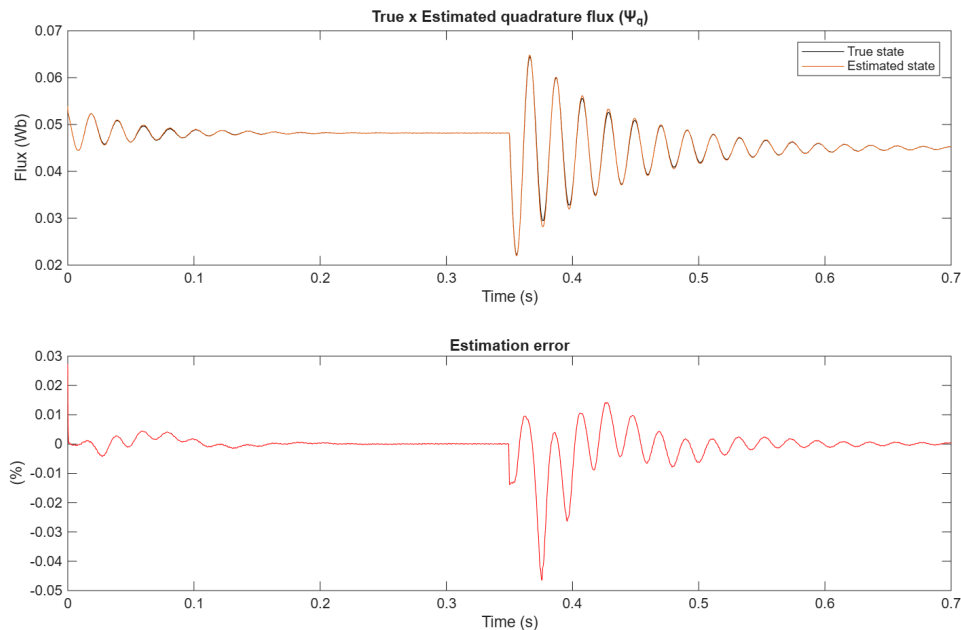


FIGURE 5 – Flux en quadrature réel et celui estimé : EKF.

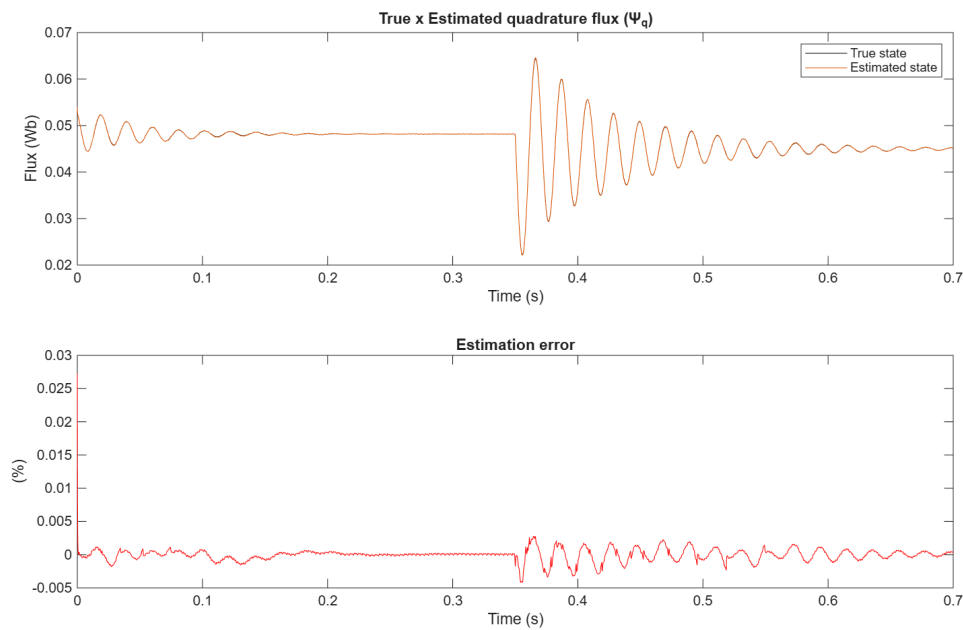


FIGURE 6 – Flux en quadrature réel et celui estimé : AFEKF.

Références

- [1] Escola Politécnica da USP, “Observador de estado,” Notas de aula / Slides de PMR2400, [Online; acessado em 5 de junho de 2026]. [Online]. Available : <http://sites.poli.usp.br/d/pmr2400/15-%20Observador%20de%20estado.pdf>
- [2] Wikipedia contributors, “Kalman filter — Wikipedia, the free encyclopedia,” 2026, [Online; accessed 5-June-2026]. [Online]. Available : https://en.wikipedia.org/wiki/Kalman_filter
- [3] E. A. Wan and R. Van Der Merwe, “The Unscented Kalman Filter for nonlinear estimation,” in *Proceedings of the IEEE 2000 Adaptive Systems for Signal Processing, Communications, and Control Symposium (AS-SPCC)*. IEEE, 2000, pp. 153–158. [Online]. Available : <https://ieeexplore.ieee.org/document/882446>